POROVNANIE DVOCH KULTIVAČNÝCH TESTOV NA RÝCHLU IDENTIFIKÁCIU PATOGÉNOV PRI MASTITÍDACH U DOJNÍC PRIAMOV PODMIENKACH CHOVU

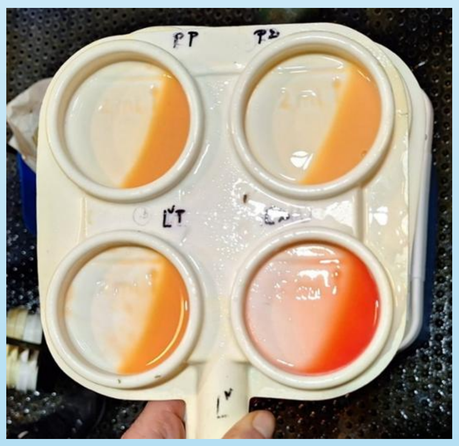
Farkašová Zuzana, František Zigo, Lacková Zuzana, Timkovičová Lacková Petra, Vargová Mária

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovakia

This study objective was to evaluate and compare two rapid farm tests for detection of udder pathogens: MicroMast rapid plates versus ClearMilk Test. Both methods belong to cultivation laboratory methods for the detection of Gram-positive (staphylococci and streptococci), and Gram-negative bacteria directly under on-farm conditions. During the study 520 cows were investigated on dairy farms localized in the east of Slovakia. Subsequently, 144-quarter milk samples from the positive cows with California mastitis test scores 1-3 have undergone laboratory cultivation on both rapid tests. Values obtained from these tests show the sensitivity of positive samples using the MicroMast test at the level of 84.7% and the sensitivity of the ClearMilk test at the level of 93.1%. After biochemical and protein identification of cultured isolates, on both rapid tests MicroMast test and ClearMilk were identified as the main pathogens present Staphylococcus spp. (S. aureus and S. chromogenes) and Streptococcus spp. (Str. bovis). Based on the results, both tests can potentially be used in practice for the rapid detection of udder pathogens.

Keywords: dairy cows, mastitis, MicroMast test, ClearMilkTest, udder pathogens

Obrázok 1 California Mastitis Test pozitívny výsledok



Tabuľka 1 Interpretácia CMT score podľa PSB

CMT score	PSB	Interpretácia
0 (negatívne)	0 - 200,000	Zdravá mliečna žľaza
1 (dubiózne)	200,000 - 400,000 (±50,000)	Latentná mastitída*
2 (pozitívne)	400,000 - 650,000 (±150,000)	Subklinická mastitída*
3 (pozitívne)	nad 850 000	Klinická mastitída*

Poznámky: CMT - The Californian Mastitis Test, PSB – počet somatických buniek, Latentná mastitída* - mlieko sa javí ako normálne, ale infekcia je prítomná vo vzorkách surového mlieka bez zmeny PSB s negatívnym skóre CMT, Subklinická mastitída* - nie sú pozorované žiadne príznaky, vemeno a mlieko sa javia ako normálne, ale infekcia je prítomná s pozitívnym skóre CMT a zvýšeným PSB. Závažná* alebo klinická mastitída – príznaky sa pohybujú od miernych po závažné s pozitívnym skóre CMT, bakteriologická kultivácia, vysoké PSB, zmena konzistencie mlieka s prítomnosťou vločiek, zrazenín alebo hnisu a zníženie alebo strata produkcie mlieka s klinickými príznakmi.

MicroMast Rapid Test

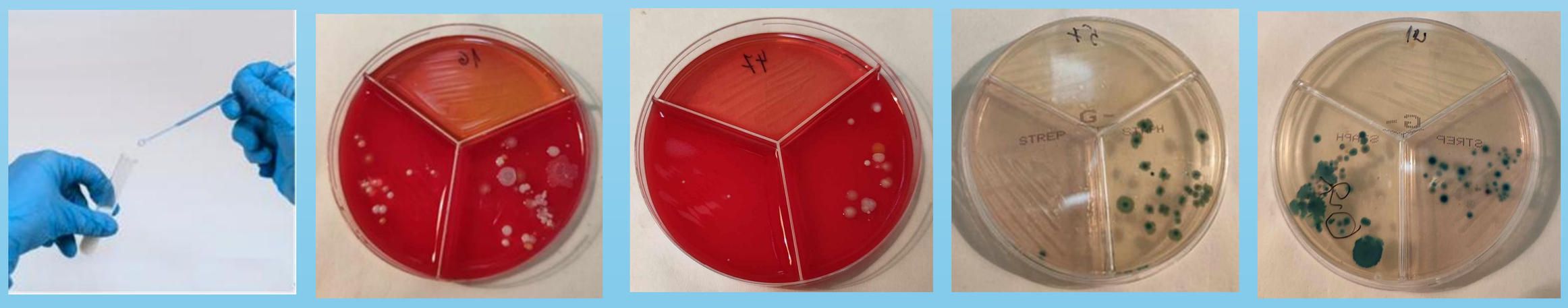
Tento test je určený na rýchlu 24-hodinovú kultiváciu vzoriek priamo v podmienkach farmy. Výsledky boli analyzované po 24 hodinovej kultivácií pri 37°C pre každú platňu, ktorá je rozdelená do troch zón (obr. 2).
Rast v prvej zóne "A" sa používa na vylúčenie kontaminácie vzorky a ako potvrdenie rastu (neselektívny agar). Druhá zóna "B" je určená na identifikáciu gram pozitívnych patogénov, ako sú *S. aureus*, CNS, *Strept. agalactiae, Strept. uberis, Enterococcus* spp., *Corynebacterium* spp. alebo *Bacillus* spp. Tretia zóna "C" je určená na identifikáciu gram negatívnych patogénov vrátane *E. coli, Klebsiella* spp., *Proteus vulgaris, Pseudomonas* spp.

ClearMilk Test

Tento test sa používa na rýchlu 24-hodinovú kultiváciu vzoriek mlieka v podmienkach na farme. Vzorky mlieka boli aplikované na povrch platne s tromi rôznymi selektívnymi chromogénnymi agarmi. Výsledky boli analyzované po inkubácii každej platničky, ktorá je rozdelená do troch zón (obr. 2):

Sektor G-: rastú tu farebne odlíšené baktérie, ktoré patria do skupiny tzv. gram negatívnych tyčiniek. Stafylokokový sektor: rastú tu baktérie rodu *Staphylococcus* spp. Streptokokový sektor: rastú tu baktérie rodu *Streptococcus* spp.

Obrázok 2 Kultivácia vzoriek mlieka na MicroMast plantiach a ClearMilk teste



Tabuľka 2 Porovnanie patogénov na základe kultivácie na MicroMast a ClearMilk test

	MicroMast platne		ClearMilk Test	
Pathogény	Pozitívne	% (zo 144 vzoriek)	Pozitívne	% (zo 144 vzoriek)
***Staphylococcus* spp.**				
S. aureus	23	15,9	24	16,7
S. intermedius	8	5,5	6	4,1
S. chromogenes*	22	15,3	26	18,1
S. epidermidis*	7	4,9	12	8,3
S. sciuri*	2	1,4	10	6,9
***Streptococcus* spp.**	-	-	5	3,5
Streptococcus bovis	16	11,1	23	15,9
Ostatné				
E. coli	23	15,9	18	12,5
***Proteus* spp.**	11	7,6	-	-
***Bacillus* spp.**	6	4,1	-	-
Zmiešaná infekcia IMI**	4	6,9	10	2,8
Total	122	84,7	134	93,1

Poznámka: CNS* – koaguláza-negatívne stafylokoky; Mixed IMI infection** - zmiešaná intramamárna infekcia reprezentovaná pozitívnymi vzorkami s dvomi alebo viacerými patogénmi vemena.

Poďakovanie

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-22-0457 a projektom KEGA 011UVLF-4/2024.

Záver

Z výsledkov je zrejmé, že aj keď použitie CMT v podmienkach farmy neumožňuje identifikáciu patogénu, môže zachytiť začínajúci alebo už prebiehajúci zápal mliečnej žľazy. Porovnaním dvoch metód kultivácie vzoriek mlieka bola pozitivita vzoriek 84,7 % na platniach MicroMast a až 93,1 % pri použití testu ClearMilk. Prítomnosť baktérií *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., významného podielu koaguláza-negatívnych stafylokokov a *E. coli* vo vzorkách mlieka mastitídnych kráv poukazuje na potenciálne zdravotné riziká nielen pre dojnice, ale aj pre konečných spotrebiteľov. Preto je nevyhnutné, aby poľnohospodári mohli čo najskôr identifikovať infekčné zvieratá a následne zahájiť adekvátnu liečbu. Použitie CMT najmä v prípadoch subklinických infekcií, doplnených o rýchlu kultiváciu testami na identifikáciu konkrétnej skupiny patogénov, je jedným z možných spôsobov, ako efektívne zachytiť infekcie spôsobené patogénmi vemena priamo na farme, a umožniť tým začatie včasnej liečby s následným znížením negatívneho pôsobenia mastitídy na zdravie kráv. Na základe výsledkov sú oba použité testy porovnateľné, a preto je možné ich v praxi použiť na rýchlu detekciu patogénov mliečnej žľazy dojníc. Výhodou testu ClearMilk je presnejšia detekcia a rýchlejšia diferenciácia patogénov G+, vďaka oddeleným zónam pre *Staphylococcus* spp. a *Streptococcus* spp.

Kontaktná adresa: MVDr. Zuzana Farkašová, PhD. Katedra výživy a chovu zvierat, UVLF v Košiciach, zuzana.farkasova@uvlf.sk